

Prototipo de interfaz web para la clasificacion de mamografias en base a la escala BI-RADS asistida por modelo de clasificacion de imagenes convuncional	
Pruebas del sistema	
Pontificia universidad Javeriana - Bogotá, Colombia 2025	
Director de proyecto: Ing. Andrea Del Pilar Rueda Olarte	
Desarrollado por: Juan Esteban Villamil Ardila, Pablo Enrique Quintero Callamand, Laura Isabel Montero Blanco, Santiago Barajas Beltrán	

Codigo de Prueba	MC-1A
Elemento a Evaluar	Modelo de clasificacion de imagenes
Objetivo de la prueba	Evaluar la carga de imagenes en formatos digitales estandar
Tipo de prueba	Unitaria
Precondiciones	El usuario medico ha iniciado sesion en la plataforma
Pasos	1) El usuario accede a la seccion de analisis
	2) El usuario carga una imagen, o set de imagenes, en formato estandar (png, jpg, jpeg, etc.)
Resultado Esperado	El sistema acepta las imagenes sin mostrar ningun error y son enviadas al modelo de clasificacion para analisis

Codigo de Prueba	MC-1B
Elemento a Evaluar	Modelo de clasificacion de imagenes
Objetivo de la prueba	Evaluar la carga de imagenes en formato medico
Tipo de prueba	Unitaria
Precondiciones	El usuario medico ha iniciado sesion en la plataforma
Pasos	1) El usuario accede a la seccion de analisis
	2) El usuario carga una imagen, o set de imagenes, en formato DICOM o TIFF
Resultado Esperado	El sistema le informa al usuario que las imagenes serán enviadas al modelo en formato png, y se le dará la opcion de continuar o cancelar la operacion

Codigo de Prueba	MC-1C
Elemento a Evaluar	Modelo de clasificacion de imagenes
Objetivo de la prueba	Evaluar la carga de archivos no validos
Tipo de prueba	Unitaria
Precondiciones	El usuario medico ha iniciado sesion en la plataforma

Pasos	1) El usuario accede a la seccion de analizis
	2) El usuario intenta carga cualquier tipo de archivo no imagen
Resultado Esperado	El sistema le informa al usuario que solo se aceptan imagenes en formato png, jpg, jpeg o DICOM

Codigo de Prueba	MC-2A
Elemento a Evaluar	Modelo de clasificacion de imagenes
Objetivo de la prueba	Evaluar la precision del modelo de clasificacion de imagenes
Tipo de prueba	Unitaria
Precondiciones	El desarrollador a iniciado sesion en la plataforma y tiene acceso a una mamografia etiquetada
Pasos	1) El usuario accede a la seccion de analizis
	2) El usuario carga una imagen, o set de imagenes previamente etiquetados, en alguno de los formatos aceptados
	3) El usuario confirma su seleccion
Resultado Esperado	El modelo recibe las imagenes satisfactoriamente y retorna valores de prediccion que coinciden con la clasificacion de la imagen

Codigo de Prueba	C-1A
Elemento a Evaluar	Cuentas de usuario
Objetivo de la prueba	Verificar que el usuario es capaz de crear una cuenta
Tipo de prueba	Unitaria
Pasos	1) El usuario accede a la seccion de crear nueva cuenta
	2) El usuario digita su informacion y acepta
Resultado Esperado	El sistema crea la cuenta del usuario en la base de datos, con la contraseña encriptada

Codigo de Prueba	C-2A
Elemento a Evaluar	Cuentas de usuario
Objetivo de la prueba	Verificar que el usuario es capaz de iniciar sesion
Tipo de prueba	Unitaria
Precondiciones	El usuario ha creado una cuenta
Pasos	1) El usuario accede a la seccion de inicio de sesion
	2) El usuario digita su informacion y acepta

Resultado Esperado	El sistema le da acceso a la aplicacion
---------------------------	---

Codigo de Prueba	R-1A
Elemento a Evaluar	Generacion de reportes PDF
Objetivo de la prueba	Evaluar el sistema de generacion de reportes
Tipo de prueba	Unitaria
Precondiciones	El usuario ha realizado el proceso de inicio de sesion y carga de imagenes
Pasos	1) El usuario recibe los resultados del analisis
	2) El usuario agrega comentarios al reporte
	3) El usuario descarga el reporte del analisis en PDF
Resultado Esperado	El archivo generado contiene toda la informacion relevante al analisis, junto con los comentarios del radiologo

Codigo de Prueba	HA-1A
Elemento a Evaluar	Historial de analisis
Objetivo de la prueba	Verificar que el sistema guarda los analisis
Tipo de prueba	Unitaria
Precondiciones	El usuario ha realizado el proceso de analisis
Pasos	1) El usuario recibe los resultados del analisis
	2) El usuario accede al menu de lista de reportes
Resultado Esperado	El sistema muestra todos los analisis que el usuario ha realizado en los ultimos 14 dias

Codigo de Prueba	HA-1B
Elemento a Evaluar	Historial de analisis
Objetivo de la prueba	Verificar que los PDFs generados de los analisis anteriores contienen toda la informacion relevante
Tipo de prueba	Unitaria
Precondiciones	El usuario ha realizado el proceso de analisis al menos una vez
Pasos	1) El usuario accede al menu de lista de reportes
	2) El usuario descarga algun reporte anterior
Resultado Esperado	El PDF descargado contienen toda la informacion relevante del analisis

Codigo de Prueba	S-1A
Elemento a Evaluar	Sistema
Objetivo de la prueba	Evaluar el tiempo de respuesta del sistema
Tipo de prueba	End to End
Precondiciones	El desarrollador a iniciado sesion en la plataforma
Pasos	1) El usuario accede a la seccion de analisis
	2) El usuario carga una imagen, o set de imagenes al sistema
	3) El usuario confirma su seleccion
	4) El sistema realiza la clasificacion y retorna los resultados
Resultado Esperado	El tiempo de espera desde la carga de los documentos hasta obtener los resultados se encuentra dentro de una marco de tiempo aceptable no superior a 5 segundos

Codigo de Prueba	S-2A
Elemento a Evaluar	Sistema
Objetivo de la prueba	Evaluar el comportamiento del sistema en escenarios de alto trafico
Tipo de prueba	Carga
Precondiciones	La herramiento de prueba ha sido configurada para simular 10 usuarios concurrentes
Pasos	1) El usuario radiologo inicia sesion
	2) El usuario accede a la seccion de analisis
	3) El usuario carga una imagen, o set de imagenes al sistema
	4) El usuario confirma su seleccion
	5) El sistema realiza la clasificacion y retorna los resultados
Resultado Esperado	El sistema realiza las operaciones de cada usuario concurrente de forma correcta, sin impactos notorios al tiempo de respuesta

Prototipo de interfaz web para la clasificacion de mamografias en base a la escala BI-RADS asistida por modelo de clasificacion de imagenes convuncional	
Reporte de pruebas	
Pontificia universidad Javeriana - Bogotá, Colombia 2025	
Director de proyecto: Ing. Andrea Del Pilar Rueda Olarte	
Desarrollado por: Juan Esteban Villamil Ardila, Pablo Enrique Quintero Callamand, Laura Isabel Montero Blanco, Santiago Barajas Beltrán	

Codigo de Prueba	MC-1A
Evaluador	Pablo Enrique Quintero
Fecha	14/10/2025
Resultados obtenidos	Las imagenes son cargadas al sistema en formato png y analizadas correctamente
Aprobado?	Aprobado
Comentarios adicionales	

Codigo de Prueba	MC-1A
Evaluador	Pablo Enrique Quintero
Fecha	14/10/2025
Resultados obtenidos	Las imagenes son cargadas al sistema en formato DICOM y analizadas correctamente
Aprobado?	Aprobado
Comentarios adicionales	

Codigo de Prueba	MC-1C
Evaluador	Pablo Enrique Quintero
Fecha	14/10/2025
Resultados obtenidos	El sistema no permite la carga de archivos en formatos invalidos
Aprobado?	Aprobado
Comentarios adicionales	

Codigo de Prueba	R-1A
Evaluador	Pablo Enrique Quintero
Fecha	14/10/2025

Resultados obtenidos	El documento es generado correctamente, incluyendo los comentarios del radiologo
Aprobado?	Aprobado
Comentarios adicionales	

Codigo de Prueba	MC-2A
Evaluador	Pablo Enrique Quintero
Fecha	14/10/2025
Resultados obtenidos	El sistema clasifica una mamografia BI-RADS 1 como BI-RADS 4
Aprobado?	No Aprobado
Comentarios adicionales	Sustituir o reentrenar el modelo actual

Codigo de Prueba	S-1A
Evaluador	Pablo Enrique Quintero
Fecha	14/10/2025
Resultados obtenidos	Tras 3 pruebas, el tiempo desde la carga de imagenes hasta recibir los resultados promedia 5.47 segundos cronometrados por reloj
Aprobado?	Aprobado
Comentarios adicionales	Tiempo maximo de 9.09 segundos, tiempo minimo de aproximadamente 3.6 segundos

Prototipo de interfaz web para la clasificacion de mamografias en base a la escala BI-RADS asistida por modelo de clasificacion de imagenes convuncional	
Reporte de pruebas	
Pontificia universidad Javeriana - Bogotá, Colombia 2025	
Director de proyecto: Ing. Andrea Del Pilar Rueda Olarte	
Desarrollado por: Juan Esteban Villamil Ardila, Pablo Enrique Quintero Callamand, Laura Isabel Montero Blanco, Santiago Barajas Beltrán	

Codigo de Prueba	MC-1A
Evaluador	Pablo Enrique Quintero
Fecha	9/11/2025
Resultados obtenidos	Las imagenes son cargadas al sistema en formato png y analizadas correctamente
Aprobado?	Aprobado
Comentarios adicionales	

Codigo de Prueba	MC-1A
Evaluador	Pablo Enrique Quintero
Fecha	9/11/2025
Resultados obtenidos	Las imagenes son cargadas al sistema en formato DICOM y analizadas correctamente
Aprobado?	Aprobado
Comentarios adicionales	

Codigo de Prueba	MC-1C
Evaluador	Pablo Enrique Quintero
Fecha	9/11/2025
Resultados obtenidos	El sistema no permite la carga de archivos en formatos invalidos
Aprobado?	Aprobado
Comentarios adicionales	

Codigo de Prueba	C-1A
Evaluador	Pablo Enrique Quintero
Fecha	9/11/2025

Resultados obtenidos	El usuario es capaz de crear una cuenta y esta es almacenada en el sistema
Aprobado?	Aprobado
Comentarios adicionales	

Codigo de Prueba	C-2A
Evaluador	Pablo Enrique Quintero
Fecha	9/11/2025
Resultados obtenidos	El usuario es capaz de iniciar sesion
Aprobado?	Aprobado
Comentarios adicionales	

Codigo de Prueba	R-1A
Evaluador	Pablo Enrique Quintero
Fecha	9/11/2025
Resultados obtenidos	El documento es generado correctamente, incluyendo los comentarios del radiologo
Aprobado?	Aprobado
Comentarios adicionales	

Codigo de Prueba	HA-1A
Evaluador	Pablo Enrique Quintero
Fecha	9/11/2025
Resultados obtenidos	El historial de analisis incluye todos los realizados previamente
Aprobado?	Aprobado
Comentarios adicionales	

Codigo de Prueba	HA-1B
Evaluador	Pablo Enrique Quintero
Fecha	9/11/2025
Resultados obtenidos	Los reportes anteriores incluyen la informacion del analisis
Aprobado?	Aprobado con errores menores

Comentarios adicionales	Los reportes no incluyen graficas
--------------------------------	-----------------------------------

Codigo de Prueba	MC-2A
Evaluador	Pablo Enrique Quintero
Fecha	9/11/2025
Resultados obtenidos	El modelo clasifica correctamente una mamografia BI-RADS 2
Aprobado?	Aprobado con errores menores
Comentarios adicionales	El modelo es más preciso para BI-RADS 2 y 3

Codigo de Prueba	S-1A
Evaluador	Pablo Enrique Quintero
Fecha	9/11/2025
Resultados obtenidos	Tras 3 pruebas usando 1 imagen, el tiempo desde la carga de imagenes hasta recibir los resultados promedia 3.23 segundos cronometrados por reloj
Aprobado?	Aprobado
Comentarios adicionales	Tiempo maximo de 3.6 segundos, tiempo minimo de 2.6 segundos

Codigo de Prueba	S-1A
Evaluador	Pablo Enrique Quintero
Fecha	9/11/2025
Resultados obtenidos	Tras 3 pruebas usando 4 imagenes, el tiempo desde la carga de imagenes hasta recibir los resultados promedia 15.4 segundos cronometrados por reloj
Aprobado?	Aprobado
Comentarios adicionales	Tiempo maximo de 23 segundos, tiempo minimo de aproximadamente 11.2 segundos

Microsegundos								
Label	# Iteraciones	Promedio	Media	Percentil 90	Percentil 95	Percentil 99	Minimo	Maximo
Cargar Pagina de inicio	10	190	193	197	197	199	176	199
	10	936	794	1204	1204	1506	644	1506
Inicio de Sesion	10	814	728	1106	1106	1148	509	1148
Guardar Token del usuario	10	148	144	187	187	189	100	189
Analisis	10	22745	16147	48912	48912	62217	3867	62217
Tiempo Total de Uso		24833	18006	51606	51606	65259	5296	65259

Segundos								
Label	# Iteraciones	Promedio	Media	Percentil 90	Percentil 95	Percentil 99	Minimo	Maximo
Cargar Pagina de inicio	10	0,19	0,19	0,20	0,20	0,20	0,18	0,20
	10	0,94	0,79	1,20	1,20	1,51	0,64	1,51
Inicio de Sesion	10	0,81	0,73	1,11	1,11	1,15	0,51	1,15
Guardar Token del usuario	10	0,15	0,14	0,19	0,19	0,19	0,10	0,19
Analisis	10	22,75	16,15	48,91	48,91	62,22	3,87	62,22
Tiempo Total de Uso		24,83	18,01	51,61	51,61	65,26	5,30	65,26

Timestamp	El diseño de las paginas me parece visualmente agradable	La paleta de colores me parece adecuada y placida para la pagina	Los reportes generados tienen un aspecto profesional y llamativo	Comentarios adicionales sobre el diseño	La navegación en la pagina es intuitiva, siempre se a donde ir para hacer algo	La carga de mamografías es simple	Comentarios adicionales sobre la usabilidad	La pagina contiene todas las funcionalidades que requiero para el análisis de mamografías	La pantalla de resultados contiene toda la información importante del estudio	Los reportes generados contienen toda la información relevante del estudio	Pienso que la pagina puede ser una herramienta valiosa en mi trabajo	Comentarios adicionales sobre la funcionalidad	Comentarios adicionales sobre la pagina y sus funcionalidades
11/12/2025 21:01:18	5	5	5		5	5		4	4	4	4	La lupa dada por el sistema solamente va al centro. No se está considerando el BI-RADS 0 o el BI-RADS 6.	
11/14/2025 18:31:39	5	5	5		5	4	Agregar instrucciones para la carga de imágenes	5	5	5	5		